关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R011 几何分布的期望公式

二级结论

条件

条件 1（定义约定）：

本文采用“试验次数型几何分布”：随机变量 ξ 表示直到第一次成功所需的总试验次数，因此取值为 $1,2,\ldots$。

条件 2（分布定义）：

随机变量 ξ 满足

$$P(\xi=k)=q^{k-1}p,\quad q=1-p,\ k=1,2,\ldots,$$

其中 $p\in(0,1]$ 为每次试验的成功概率，且各次试验相互独立、成功概率保持不变。

结论

结论一（期望公式）：

直观描述： 在上述定义下，首次成功所需总试验次数的平均值等于成功概率的倒数。

$$E\xi=\frac{1}{p}.$$

推广结论（期望反比）：

直观描述： 成功概率 p 越小，首次成功所需试验次数的平均值越大。

$$E\xi\cdot p=1.$$

参数限制（成功概率范围）： $p\in(0,1]$；当 $p=0$ 时，首次成功不可能发生，本文这种有限正整数取值的几何分布无定义；当 $p\to 0^+$ 时，$E\xi\to+\infty$。

定义提醒： 有些资料把几何分布定义为“首次成功前的失败次数”。若用 X 表示首次成功前的失败次数，则

$$P(X=k)=q^kp,\quad k=0,1,2,\ldots,$$

此时 $EX=\dfrac{q}{p}$，不是 $\dfrac{1}{p}$。做题时必须先确认随机变量表示的是“总试验次数”还是“失败次数”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉 几何分布就是不断重复试验直到第一次成功。本文中的随机变量 ξ 记录的是“总试验次数”，也就是第几次试验才第一次成功。

核心拆解

要点一（概率模型）：

每次试验相互独立，成功概率 p 保持不变；若前 $k-1$ 次均失败（概率 q^{k-1}），第 k 次成功（概率 p），故

$$P(\xi=k)=q^{k-1}p.$$

要点二（期望计算）：

期望定义为

$$E\xi=\sum_{k=1}^{\infty}k\,q^{k-1}p,$$

本质是等差数列 $1,2,3,\dots$ 与等比数列 $1,q,q^2,\dots$ 相乘后形成的等差–等比型级数求和。

几何本质（等待首次成功） 分布列 $\{q^{k-1}p\}$ 本身构成等比数列，公比为 q；而期望的计算归结为

$$p\sum_{k=1}^{\infty}k\,q^{k-1}.$$

这里的 $\sum_{k=1}^{\infty}k\,q^{k-1}$ 不是普通等比数列，而是“等差数列 $\times$ 等比数列”的混合型级数，常用错位相减或求导法求和。

代数意义（无穷级数求和） 因为 $p\in(0,1]$，所以 $q=1-p\in[0,1)$，从而 $|q|<1$。利用公式

$$\sum_{k=1}^{\infty}kx^{k-1}=\frac{1}{(1-x)^2}\quad(|x|<1),$$

取 $x=q$，即得

$$E\xi=p\cdot\frac{1}{(1-q)^2}=\frac{1}{p}.$$

考点价值（考试方向）

- **考法一（直接套公式）：**已知成功概率 p，直接代入 $E\xi=1/p$ 求期望。
- **考法二（由期望反解参数）：**已知 $E\xi$，由 $p=1/E\xi$ 反解成功概率，并检查 $0<p\le1$，等价于 $E\xi\ge1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法三（分布列结合）**：结合 $P(\xi=k)=q^{k-1}p$ 计算具体概率，再利用期望公式简化运算。

顿悟点 在“独立重复试验，且每次成功概率恒为 p”的前提下，首次成功所需总试验次数的期望只由 p 决定。成功概率越小，平均等待时间越长。

使用场景

- **场景一（射击问题）**：不断独立射击直到首次命中，且每次命中率均为 p，则命中时已发射子弹数的期望为 $1/p$。
- **场景二（质检问题）**：若每件产品是否为次品相互独立，且每件产品的次品率均为 p，逐个检测直到发现第一个次品，则需检测件数的期望为 $1/p$。

定义辨析 本文的 ξ 表示“首次成功所需总试验次数”，所以 $E\xi=1/p$。若另用 X 表示“首次成功前的失败次数”，则 $X=\xi-1$，因此

$$EX=E(\xi-1)=\frac{1}{p}-1=\frac{1-p}{p}=\frac{q}{p}.$$

证明

思路提示 本文证明的是“试验次数型几何分布”的期望公式。利用期望定义将问题转化为无穷级数求和，通过错位相减法计算 $\sum_{k=1}^{\infty}kq^{k-1}$，再代入 $q=1-p$ 即可得到 $E\xi=1/p$。

正式推导

步骤一（明确分布）：

由试验次数型几何分布的定义，

$$P(\xi=k)=q^{k-1}p,\quad q=1-p,\quad k=1,2,\ldots.$$

理由：前 $k-1$ 次均失败，第 k 次首次成功；各次试验独立，且每次成功概率均为 p。

步骤二（期望定义）：

$$E\xi=\sum_{k=1}^{\infty}kP(\xi=k)=\sum_{k=1}^{\infty}k\,q^{k-1}p.$$

理由：随机变量 ξ 的数学期望定义为 $\sum_{k=1}^{\infty}k\,P(\xi=k)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（提出公因子）：

$$E\xi = p\sum_{k=1}^{\infty} k\,q^{k-1}.$$

理由：常数 p 与求和变量 k 无关，可提到求和符号外面。

步骤四（收敛性说明）：

因为 $p \in (0,1]$，所以

$$q = 1-p \in [0,1),$$

从而 $|q|<1$。

理由：只有在 $|q|<1$ 时，后续等比级数求和与错位相减才是合法的。

步骤五（错位相减求和）：

令

$$S = \sum_{k=1}^{\infty} k\,q^{k-1},$$

则

$$\begin{aligned} S &= 1 + 2q + 3q^2 + 4q^3 + \cdots, \\ qS &= \quad\; q + 2q^2 + 3q^3 + 4q^4 + \cdots. \end{aligned}$$

两式相减，得

$$(1-q)S = 1 + q + q^2 + q^3 + \cdots = \frac{1}{1-q}.$$

因此

$$S = \frac{1}{(1-q)^2}.$$

理由：右侧是首项为 1、公比为 q 的收敛等比级数，其和为 $\frac{1}{1-q}$。

步骤六（回代化简）：

$$\begin{aligned} E\xi &= p\cdot\frac{1}{(1-q)^2} \\ &= p\cdot\frac{1}{p^2} \quad (\because q = 1-p,\ 1-q = p) \\ &= \frac{1}{p}. \end{aligned}$$

理由：代入 $1-q=p$ 并化简。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论回扣 由以上推导可知，若 ξ 表示首次成功所需的总试验次数，且各次试验独立、成功概率恒为 p，则

$$E\xi = \frac{1}{p}.$$

若随机变量表示的是“首次成功前的失败次数”，则应另行转化，不能直接套用本结论。

典型例题

例 1（基础）

题目： 某射手每次击中靶心的概率为 0.4，独立重复射击直到第一次击中靶心。用 ξ 表示总射击次数，求 ξ 的数学期望。

解题步骤：

第一步（识别分布）：

每次射击独立且成功概率恒为 $p = 0.4$，ξ 表示首次成功所需的总试验次数，故 ξ 服从试验次数型几何分布。

理由： 几何分布模型要求重复独立试验，且每次成功概率保持不变。

第二步（套用公式）：

由试验次数型几何分布期望公式 $E\xi = 1/p$，代入 $p = 0.4$，得

$$E\xi = \frac{1}{0.4} = 2.5.$$

理由： 这里的 ξ 表示总射击次数，所以适用 $E\xi = 1/p$。

关键结论： $E\xi = 2.5$

例 2（稍变形）

题目： 已知随机变量 η 服从本文约定的试验次数型几何分布，且 $E\eta = 10$。求成功概率 p 的值及 $P(\eta = 1)$。

解题步骤：

第一步（反解参数）：

由 $E\eta = 1/p$ 得

$$p = \frac{1}{E\eta} = \frac{1}{10} = 0.1.$$

理由： 由试验次数型几何分布期望公式变形得到。

第二步（检查范围）：

$$0 < p = 0.1 \leq 1.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：反解参数后必须检查 p 是否满足几何分布的参数范围。

第三步（计算概率）：

$$P(\eta=1)=q^0p=p=0.1.$$

理由：几何分布概率公式为 $P(\eta=k)=q^{k-1}p$，当 $k=1$ 时即为 p。

关键结论： $p=0.1$，$P(\eta=1)=0.1$

例 3（综合应用）

题目： 某生产线产品可视为独立产生，且每件产品为次品的概率均为 0.02。质检员逐个检查产品，直到发现第一个次品，检查次数记为 Y。求：(1) Y 的数学期望；(2) 检查次数不超过 100 的概率。

解题步骤：

第一步（识别分布并求期望）：

每件产品是否为次品相互独立，且次品概率恒为 $p=0.02$，Y 表示首次发现次品所需的检查件数，所以 Y 服从试验次数型几何分布。因此

$$EY=\frac{1}{0.02}=50.$$

理由：满足独立重复试验、成功概率恒定、记录首次成功所需总次数三个条件。

第二步（概率表达）：

$$P(Y\le 100)=1-P(Y>100)=1-(1-0.02)^{100}=1-0.98^{100}.$$

理由： $Y>100$ 表示前 100 件产品均不是次品，其概率为 0.98^{100}；所求事件是它的对立事件。

第三步（近似计算）：

$$0.98^{100}\approx 0.1326,\qquad P(Y\le 100)\approx 0.8674.$$

理由：数值计算或对数近似可得。

关键结论： $EY=50$，$P(Y\le 100)=1-0.98^{100}\approx 0.8674$

补充提醒： 若题目是从一个有限批次中不放回抽检，且批次中次品数量固定，则每次抽到次品的概率会随抽检过程变化，此时一般不能直接按普通几何分布处理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（定义混淆）：

没有先判断随机变量表示的是“首次成功所需总试验次数”，还是“首次成功前的失败次数”，就直接套用公式。

正确理解（先看取值）：

若 ξ 表示首次成功所需总试验次数，则

$$P(\xi=k)=q^{k-1}p,\quad k=1,2,\ldots,\qquad E\xi=\frac{1}{p}.$$

若 X 表示首次成功前的失败次数，则

$$P(X=k)=q^{k}p,\quad k=0,1,2,\ldots,\qquad EX=\frac{q}{p}.$$

错因分析（定义不清）：

不同教材或资料对“几何分布”的随机变量定义可能不同，只记公式而不看随机变量含义，容易把 $\frac{1}{p}$ 和 $\frac{q}{p}$ 混用。

易错点二（pq 混淆）：

误将 $E\xi$ 记为 $1/q$ 或 p/q，导致计算错误。

正确理解（公式确认）：

在本文的试验次数型几何分布中，期望公式为

$$E\xi=\frac{1}{p},$$

其中 p 是单次试验成功概率，$q=1-p$ 是单次试验失败概率。

错因分析（推导不明）：

不熟悉错位相减的推导过程，容易混淆 p 与 q 的位置。

易错点三（范围忽略）：

直接使用公式 $E\xi=1/p$ 时，忽略 p 的取值范围，例如当 $p=0$ 时仍机械套用公式。

正确理解（参数范围）：

概率本身的取值范围是 $0\le p\le 1$；但在本文的几何分布中，必须满足

$$0<p\le 1.$$

若 $p=0$，首次成功不可能发生，有限正整数取值的几何分布不成立；若 $p=1$，则第一次必定成功，$\xi=1$，此时 $E\xi=1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（定义域模糊）：

没有区分“概率的一般范围 $[0,1]$”与“几何分布参数限制 $(0,1]$”。

易错点四（条件遗漏）：

在非独立重复试验的场景中使用几何分布期望公式，例如每次成功概率会改变时仍套用 $1/p$。

正确理解（独立同概率前提）：

普通几何分布要求各次试验相互独立，且成功概率 p 恒定。只有在此前提下，首次成功所需总试验次数的期望才是 $1/p$。

错因分析（模型误判）：

看到“直到第一次成功”就立刻套几何分布，却没有检查各次试验是否独立、成功概率是否保持不变。

结论小结

一句话核心 本文采用“试验次数型几何分布”：若 ξ 表示首次成功所需的总试验次数，则

$$E\xi = \frac{1}{p}.$$

使用条件

- **条件 1（独立重复）：**各次试验相互独立。
- **条件 2（概率恒定）：**每次试验成功概率均为 p，失败概率为 $q = 1 - p$。
- **条件 3（定义匹配）：**随机变量 ξ 表示首次成功所需的总试验次数，因此 $\xi = 1, 2, \ldots$。

关键公式

$$P(\xi = k) = q^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \ldots, \qquad E\xi = \frac{1}{p}.$$

定义辨析

- **总试验次数型：**若 ξ 表示首次成功所需总试验次数，则 $E\xi = \frac{1}{p}$。
- **失败次数型：**若 X 表示首次成功前的失败次数，则 $X = \xi - 1$，所以 $EX = \frac{q}{p}$。

关键提醒

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **易错点（定义混淆）**：先看随机变量表示“总试验次数”还是“失败次数”，再决定使用 $\frac{1}{p}$ 还是 $\frac{q}{p}$。
- **易错点（pq 混淆）**：本文公式分母是成功概率 p，不是失败概率 q。
- **检查项（参数范围）**：使用前确认 $0 < p \leq 1$；反解参数时还要检查 p 是否落在该范围内。
- **检查项（模型前提）**：若各次试验不独立，或成功概率会变化，则不能直接套用普通几何分布公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料